

MappTuu	2
Frontend - 1. Arquitectura y Componentes	4
Frontend - 2. Rutas y Guards	7
Frontend - 3. Seguridad en el Cliente	9
Frontend MapPTuu - Inicio	11
Backend - 1. Seguridad y OWASP	13
Backend - 2. API REST y Rutas	16
Backend - 3. Arquitectura y BBDD	19
Backend MapPTuu - Inicio	22
06 - Comandos y entornos	24
07 - Riesgos tecnicos	26
01 - Arquitectura general	29
MapTuu — Guía de la aplicación	32
08 - Repositorios GitHub	37
09 - Android MappTuu	41
10 - Python MappTuu (Power BI)	44

MappTuu

MappTuu

Plataforma web de turismo y ocio para descubrir, planificar y compartir experiencias.

¿Primera vez aquí? Lee la [Guía de la aplicación \(para personas\)](#).

¿De qué va la aplicación?

MapTuu conecta personas con actividades y planes geolocalizados: descubrir, planificar, valorar y compartir ocio.

Área	Funcionalidad
Explorar	Listados y mapa interactivo
Crear	Actividades y planes
Personalizar	Favoritos, perfil, edición
Valorar	Reseñas y puntuaciones
Buscar	Búsqueda global (registrados)
Asistente	/ia (conversacional)
Móvil	App Android visor

Demo

- Web: vercel-angular-mapp-tuu.vercel.app
- API: vercel-node-mapp-tuu.vercel.app/api

Ecosistema (actualizado 24-may-2026)

Repo	Rol
vercelAngularMappTuu	Frontend Angular — rama <code>frontend</code> (Vercel)
vercelNodeMappTuu	API REST
androidMappTuu	App Android

PythonMappTuu	Export → Power BI
---------------	-------------------

Mayo 2026: merge [PR #11](#) (spec-drive-delvelopment → frontend): SDD, mapa detalle, tooling Cursor.

Detalle: [08 - Repositorios GitHub](#)

Documentación técnica (TFG)

Doc	Confluence
Guía humana	MapTuu — Guía
08-repositorios	08 - Repositorios
09-android	09 - Android
10-python-bi	10 - Python
01-arquitectura	01 - Arquitectura
02-modelo datos	Backend BBDD
03-api	Backend API
04-seguridad	Backend Seguridad
05-frontend	Frontend Arquitectura
06-comandos	06 - Comandos
07-riesgos	07 - Riesgos

Recurso	Enlace
Frontend	Inicio técnico
Backend	Inicio técnico

Equipo

Ezequiel Vargas · José Antonio Domínguez · TFG MapTuu

Frontend - 1. Arquitectura y Componentes

Actualizado: **24 mayo 2026** · Repo: [vercelAngularMappTuu](#) · rama `frontend`

Frontend - 1. Arquitectura y Componentes

Stack

Tecnología	Versión	Uso
Angular	19.2	SPA standalone
@angular/fire	19.2	Auth, Firestore, Storage
firebase	11.x	SDK cliente
RxJS	7.8	Servicios reactivos
Tailwind	3.x + SCSS	Estilos
Leaflet	1.9	Mapas
Compodoc	11.x	<code>npm run docs</code>

i18n: `TranslationService` + `assets/i18n/` (es, en, de).

Organización (`src/app/`)

Carpeta	Contenido
<code>app.routes.ts</code>	Rutas y guards (fuente de verdad)
<code>app.config.ts</code>	Router, HttpClient, Firebase
<code>core/services/</code>	Dominio: activity, plan, user, auth, ia-assistant, moderation...
<code>core/guards/</code>	<code>authGuard</code> , <code>guestGuard</code> , <code>adminGuard</code>
<code>features/</code>	Pantallas por dominio
<code>common/</code>	Cards, filtros, mapas, modales, modelos

environment/	Config runtime (generate-env.js → assets/env.js)
--------------	--

Features principales

landing-page , maps , activities , plans , user , dashboard , activity-type , reports , search , ia , about , contact .

Integración de datos

Origen	Uso
Firestore onSnapshot	Listados en tiempo real
HTTP API + Bearer	CREATE/UPDATE/DELETE, moderación
assets/env.js	Claves runtime (no commitear)

API base: <https://vercel-node-mapp-tuu.vercel.app/api>

Servicios destacados

Servicio	Responsabilidad
ActivityService	Lecturas Firestore + escrituras API
PlanService	Planes e itinerarios
AuthService	Firebase Auth + token API
IaAssistantService	Chat /ia , autocompletado, moderación imagen
ContentModerationService	Moderación texto/imagen
ReportingService	Denuncias → admin

Asistente IA (/ia)

Pantalla conversacional para usuarios autenticados. Tras **PR #11**, el filtrado contextual de actividades/planes por pregunta quedó **revertido** en frontend ; producción usa el flujo previo. Autocompletado de descripciones en formularios sigue activo.

UI / mapas (en producción)

- **Detalle actividad:** mapa Leaflet en sección full-width (`activity-detail-map-shell`), sin solapar descripción (PR #11).

Spec-Driven Development (en `frontend` desde PR #11)

- `AGENTS.md` , `.specify/` , `specs/` , `scripts/create-spec-feature.sh`
- `.cursor/` : reglas, hooks anti-secretos, MCP GitHub + Atlassian
- Flujo: `spec.md` → `plan.md` → `tasks.md` → implementación

Documentación código

```
1 | npm run docs
2 | npm run docs:serve # http://localhost:8080
```

Ver: [Frontend - 2. Rutas y Guards](#) · [Frontend - 3. Seguridad](#) · [08 - Repositorios](#)

Frontend - 2. Rutas y Guards

Actualizado: **24 mayo 2026** · Archivo: `src/app/app.routes.ts` · rama `frontend`

Frontend - 2. Rutas y Guards

Guards (`src/app/core/guards/`)

Guard	Comportamiento
<code>authGuard</code>	Sesión Firebase obligatoria
<code>guestGuard</code>	Solo usuarios no autenticados (login/signup)
<code>adminGuard</code>	Sesión + <code>AuthService.isAdmin()</code> (email <code>admin@mapptuu.com</code>)

Tabla de rutas (producción `frontend`)

Path	Guard	Notas
<code>' '</code>	—	→ <code>landingPage</code>
<code>landingPage</code>	—	Pública
<code>maps</code>	—	Mapa público
<code>activitiesList</code>	—	Listado público
<code>createdActivities</code>	auth	Mis actividades creadas
<code>activityDetail/:id</code>	auth	Detalle + mapa Leaflet (layout mejorado PR #11)
<code>updateActivity/:id</code>	auth	Edición (owner vía API)
<code>activitiesCreation</code>	auth	Alta actividad
<code>plansList</code> , <code>plansCreation</code> ,	auth	Planes

plansDetail/:id, planDetail/:id		
updatePlan/:id	auth	Edición plan
savedActivities, savedPlans, createdPlans	auth	Favoritos / creados
search, ia	auth	Búsqueda global y asistente IA
profile, profile/edit	auth	Perfil
login, signup	guest	Auth invitado
about, contact	—	Lazy load
dashboard	admin	Panel admin
admin/reports	admin	Cola de denuncias
activityTypes*	admin	CRUD tipos actividad
**	—	→ landingPage

Cambios relevantes (mayo 2026)

- createdActivities y updateActivity/:id con authGuard.
- **PR #11**: integración spec-drive-delvelopment en frontend (SDD, mapa detalle).

Configuración router

provideRouter(routes, withComponentInputBinding()) en app.config.ts.

Vercel: rewrite catch-all → index.html para SPA.

Auditoría de permisos

Mantener esta tabla alineada con app.routes.ts. La autorización fina (solo owner edita) se valida en **API**, no solo en UI.

Ver: [07 - Riesgos](#) · [08 - Repositorios](#)

Frontend - 3. Seguridad en el Cliente

Actualizado: **26 mayo 2026**

Frontend - 3. Seguridad en el Cliente

Referencia: OWASP Top 10 · `vercel.json` + meta CSP en `index.html`

Cabeceras HTTP (Vercel Edge)

En `vercel.json` bajo `/(.*)`:

- `X-Frame-Options: SAMEORIGIN`
- `X-Content-Type-Options: nosniff`
- `X-XSS-Protection: 1; mode=block`
- `Referrer-Policy`
- `Permissions-Policy`
- `Strict-Transport-Security`
- **Content-Security-Policy** (connect-src: API, Firebase, Cloudinary, Groq, **Gemini**, mapas...)

CSP en `index.html`

Meta CSP complementaria. `connect-src` incluye (entre otros):

- `https://vercel-node-mapp-tuu.vercel.app`
- `https://*.googleapis.com`, `https://*.firebaseio.com`, Firestore, Auth
- `https://api.groq.com` (IA alternativa)
- `https://generativelanguage.googleapis.com` (**Gemini** — mayo 2026, rama spec-drive)
- `https://api.cloudinary.com`, `https://api.bigdatacloud.net` (geocoding IA)

Runtime env (`assets/env.js`)

- Generado por `scripts/generate-env.js` en `prestart` / `prebuild`.
- **No commitear** — en `.gitignore`.
- Vercel: variables `NG_APP_*` en panel del proyecto.
- Header `Cache-Control: no-store` en `/assets/env.js` (`vercel.json`).

Prefijo	Ejemplo
---------	---------

NG_APP_API_KEY ...	Firebase Web
NG_APP_IA_*	Asistente /ia (Groq o Gemini URL)
NG_APP_CLOUDINARY_*	Subida imágenes

Autenticación cliente

- Firebase Auth (email/password, OAuth).
- ID token enviado como `Authorization: Bearer` a la API.
- Admin UI: email `admin@mapptuu.com` (`AuthService.isAdmin()`).

Buenas prácticas

1. No hardcodear secretos en el repositorio.
2. Validación de formularios en cliente; **reglas de negocio en backend**.
3. Guards en rutas sensibles (`authGuard` , `adminGuard`).
4. Moderación de contenido antes/después de publicar (servicios dedicados).

Ver: [Backend - 1. Seguridad](#) · [06 - Comandos](#)

Frontend MapPTuu - Inicio

Frontend MapPTuu — Inicio

La aplicación (visión de producto)

MapTuu es una **SPA Angular** para descubrir y gestionar **actividades turísticas y de ocio** y **planes de viaje o salidas** que las agrupan.

El usuario navega por listados y **mapas Leaflet**, crea contenido, guarda favoritos, valora experiencias y, si es admin, modera reportes y tipos de actividad.

Misión: que cada momento cuente — conectar personas con lugares y experiencias.

Producción: <https://vercel-angular-mapp-tuu.vercel.app/>

Repositorio: [vercelAngularMappTuu](#) (privado) · rama `frontend`

Stack técnico

Angular 19 · Tailwind · Firebase (Auth, Firestore, Storage) · Leaflet · Vercel · Compodoc · asistente IA (`/ia`) · **Spec-Driven Development** (`AGENTS.md` , `specs/`)

Estado de ramas (mayo 2026)

Rama	Estado
<code>frontend</code>	Producción Vercel — incluye merge PR #11 desde <code>spec-drive-delvelopment</code>
<code>spec-drive-delvelopment</code>	Integrada en <code>frontend</code> (histórico)

En producción tras PR #11: SDD/Cursor, mapa detalle actividad mejorado, guards y moderación previos. **No** incluye (revertido) el filtrado contextual de Firebase en `/ia` .

Ver detalle en [08 - Repositorios GitHub](#).

Documentación técnica

Página	Contenido
Overview MAP	Qué es MapTuu + índice general
08 - Repositorios GitHub	Los 4 repos + merge PR #11

Frontend - 1. Arquitectura	Componentes y estructura
Frontend - 2. Rutas y Guards	<code>app.routes.ts</code>
Frontend - 3. Seguridad	CSP, cabeceras Vercel
06 - Comandos	npm, env.js, SDD

Backend - 1. Seguridad y OWASP

Actualizado: **26 mayo 2026** · Repo: [vercelNodeMappTuu](#)

Backend - 1. Seguridad y OWASP

Variables de entorno (`src/config/env.ts`)

Variable	Obligatoria	Uso
<code>JWT_SECRET</code>	Sí	Arranque servidor
<code>FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT</code>	Recomendada	firebase-admin
<code>FIREBASE_API_KEY</code>	No	Identity Toolkit login
<code>ADMIN_TOKEN</code>	No	Bearer admin alternativo
<code>PUBLIC_URL</code>	No	SEO / sitemap

Moderación de imágenes

Variable	Efecto
<code>GOOGLE_CLOUD_VISION_API_KEY</code>	Google Vision API
<code>IA_*</code> / <code>GROQ_*</code>	Fallback vision LLM
<code>VISION_FAIL_CLOSED</code>	Rechazar si falla visión
<code>ALLOW_ACTIVITY_IMAGE_WITHOUT_VISION</code>	Dev: omitir sin clave

Firebase Admin

- `FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT` (JSON) o application default.
- En tests: usuario mock.

Middleware auth

Authorization: Bearer → `verifyIdToken` → `req.user` → **401** si inválido.

Register / Login

- **Register:** email en Firestore → Firebase Auth → bcrypt → doc `users`.
- **Login:** Identity Toolkit → idToken → verify → cargar perfil.

Autorización admin

Módulo	Criterio
Reportes	email <code>admin@mapptuu.com</code> , claim <code>admin</code> , o <code>ADMIN_TOKEN</code>
Plans (algunas rutas)	sobre todo <code>ADMIN_TOKEN</code>
Activities admin	alineado con reportes

Divergencia conocida: unificar criterio admin entre plans y reports (ver riesgo #10).

Coherencia frontend

`AuthService.isAdmin()` → email `admin@mapptuu.com`.

Mecanismos de seguridad

- **Helmet** — cabeceras HTTP
- **CORS** — origen `https://vercel-angular-mapp-tuu.vercel.app` (mayo 2026)
- **Rate limiting**
- **Zod** (validación parcial)
- **Winston** — logs
- **Owner checks** en PATCH/DELETE

Swagger / documentación API (mayo 2026)

- UI en `/api-docs` (redirect desde `/`).
- CDN + cabeceras de seguridad en assets Swagger.
- OpenAPI generado con `swagger-jsdoc`.

Aspectos a vigilar

1. PATCH `/api/plans/:id/rating` **público** — corregir.
2. Rotar `ADMIN_TOKEN` si se filtró.
3. No exponer stack traces en producción.
4. Validación Zod en todos los POST/PATCH.

Ver: [Backend - 2. API](#) · [07 - Riesgos](#)

Backend - 2. API REST y Rutas

Actualizado: **26 mayo 2026**

Backend - 2. API REST y Rutas

Base producción: `https://vercel-node-mapp-tuu.vercel.app/api`

Documentación interactiva: [Swagger UI](#)

Auth: Authorization: Bearer <Firebase ID token>

Admin: email `admin@mapptuu.com`, claim `admin`, o Bearer = `ADMIN_TOKEN`.

Infraestructura

Método	Path	Auth
GET	<code>/health</code>	Público
GET	<code>/robots.txt</code> , <code>/sitemap.xml</code>	Público
GET	<code>/api-docs</code> , <code>/api-docs/*</code>	Público (Swagger)

Auth `/api/auth`

Método	Path	Auth
POST	<code>/register</code>	Público
POST	<code>/login</code>	Público

Users `/api/users`

Método	Path	Auth
POST	<code>/</code>	Público
GET	<code>/</code> , <code>/:id</code>	Auth
PATCH	<code>/:id</code>	Auth

DELETE	<code>/:id</code>	Auth
PATCH	<code>/:id/savedActivities,</code> <code>savedPlans,</code> <code>createdActivities,</code> <code>createdPlans</code>	Auth
PATCH	<code>/:id/unsavedActivities,</code> <code>unsavedPlans</code>	Auth

Activities `/api/activities`

Método	Path	Auth
GET	<code>/, /:id</code>	Público
POST	<code>/</code>	Auth
PATCH	<code>/:id, /:id/rating</code>	Auth
DELETE	<code>/:id</code>	Auth
GET	<code>/admin/pending</code>	Auth + Admin
PATCH	<code>/admin/:id/approve,</code> <code>reject</code>	Auth + Admin (501)

ActivityTypes `/api/activitytypes`

CRUD estándar — GET público, escritura auth.

Plans `/api/plans`

Método	Path	Auth	Notas
PATCH	<code>/:id/rating</code>	Público	Riesgo abierto
GET	<code>/, /:id</code>	Público	
POST, PATCH, DELETE	...	Auth	
POST/DELETE	<code>/:id/activities</code>	Auth	Vincular actividades

Reports

Método	Path	Auth
POST	/api/reports	Auth
GET	/api/admin/reports	Auth + Admin
PATCH	/api/admin/reports/:id/ resolve	Auth + Admin
DELETE	/api/admin/reports/:id	Auth + Admin

Acciones resolve: `dismiss`, `delete_activity`, `delete_plan`.

Formato respuesta

- Éxito: `{ success: true, data: ... }`
- Error: `{ success: false, error: { code, message, details? } }`

Consumidores

Cliente	Uso
Angular web	HttpClient + Bearer
Android	Retrofit + Bearer

Ver: [Backend - 3. BBDD](#) · [08 - Repositorios](#)

Backend - 3. Arquitectura y BBDD

Actualizado: **26 mayo 2026**

Backend - 3. Arquitectura y BBDD (Firestore)

Referencias: `src/utils/interfaces.ts`, `src/modules/*/*.service.ts`

Exportación BI: el script [PythonMappTuu](#) genera CSV de estas colecciones para Power BI. Doc: [10 - Python MappTuu](#).

1) Colección `users`

ID documento ≈ `firebaseUser.uid` en registro.

Campo	Tipo	Notas
<code>id</code> , <code>email</code> , <code>firstName</code> , <code>name</code> , <code>lastName</code>	string	Perfil
<code>birthDate</code> , <code>age</code>	string / number?	
<code>passwordHash</code>	string	bcrypt
<code>createdAt</code>	Timestamp	
<code>savedActivities</code> , <code>savedPlans</code>	string[]	Favoritos
<code>createdActivities</code> , <code>createdPlans</code>	string[]	Creados

Updates: `arrayUnion` / `arrayRemove` para listas.

2) Colección `activities`

Campo	Tipo	Notas
<code>id</code> , <code>name</code> , <code>description</code>	string	

latitude, longitude, location	number / string	Geo
activityTypeId	string	→ activityTypes
IdTypeActivity	string?	Alias legacy — usar en migraciones
ownerId	string	→ users
imageRef	string?	URL
rating, numRatings, reviews		Valoraciones embebidas
moderationStatus	string?	approved / pending / rejected

3) Colección activityTypes

id, name, color (hex), description.

4) Colección plans

Campo	Tipo	Notas
activitiesIds	string[]	Canónico en servicios
ownerId, name, description		
visibility, rating, reviews		
imageRef, createdAt		

5) reports / reports_archive

targetType (activity|plan), targetId, reason, reporterId, status.

6) Relaciones lógicas

```

1 users 1—N activities (ownerId)
2 users 1—N plans (ownerId)
3 activityTypes 1—N activities
4 plans N—M activities (activitiesIds)
5 users N—M activities/plans (saved*)

```

7) Integridad referencial

Manual en servicios — al borrar actividad/plan limpiar referencias en users y plans.

8) Inconsistencias conocidas

- `activitiesIds` vs `activityIds` en código antiguo.
- `IdTypeActivity` vs `activityTypeId` — frontend IA lee ambos (mayo 2026).
- `numRatings` vs variantes en schemas.

9) Recomendaciones

1. Script migración de campos legacy.
2. `validate(schema)` universal en escrituras.
3. Documentar `moderationStatus` en todas las capas.
4. Usar export Python para auditoría de datos en Power BI.

Ver: [07 - Riesgos](#) · [10 - Python](#) · [08 - Repositorios](#)

Backend MapPTuu - Inicio

Backend MapPTuu — Inicio

Rol en la aplicación

El backend es la **API REST** que da soporte a MapTuu: autenticación, reglas de negocio, persistencia en **Firestore**, moderación de imágenes en actividades, valoraciones y **reportes** de contenido (actividades y planes).

El frontend Angular consume esta API y, en algunos flujos, lee Firestore en tiempo real.

Producción: <https://vercel-node-mapp-tuu.vercel.app/api> · Swagger: `/api-docs`

Repositorio: [vercelNodeMappTuu](#) (privado, rama `main`)

Dominio principal

Recurso	Descripción
<code>users</code>	Perfiles, favoritos, listas creadas
<code>activities</code>	Experiencias geolocalizadas con reseñas
<code>plans</code>	Itinerarios que referencian actividades
<code>activityTypes</code>	Clasificación visual (admin)
<code>reports</code>	Cola de moderación usuario → admin

Stack técnico

Node.js · Express 5 · TypeScript · Prisma · PostgreSQL · Firebase Admin · Zod · Winston · Vercel · Jest

Novedades (mayo 2026)

- Swagger UI mejorado (CDN, cabeceras de seguridad).
- Redirects en `vercel.json` (`/` → `/api-docs/`).
- CORS hacia el frontend en Vercel.

Detalle en [08 - Repositorios GitHub](#).

Documentación técnica

Página	Contenido
Overview MAP	Qué es MapTuu + índice
08 - Repositorios GitHub	Los 4 repos
Backend - 1. Seguridad	Auth, OWASP, Vision
Backend - 2. API REST	Endpoints
Backend - 3. BBDD	Firestore
07 - Riesgos	Deuda técnica

06 - Comandos y entornos

Actualizado: **24 mayo 2026**

06. Comandos, entornos y repositorios

Repositorios (clonar)

Proyecto	Comando
Frontend	<code>git clone https://github.com/Jose-AntonioT8/vercelAngularMappTuu.git</code>
Backend	<code>git clone https://github.com/Jose-AntonioT8/vercelNodeMappTuu.git</code>
Android	<code>git clone https://github.com/Jose-AntonioT8/androidMappTuu.git</code>
Python BI	<code>git clone https://github.com/Jose-AntonioT8/PythonMappTuu.git</code>

Angular: usar rama `frontend` (producción Vercel). La rama `spec-drive-delvelopment` ya está integrada vía [PR #11](#).

Backend (`vercelNodeMappTuu`)

```
1 cd vercelNodeMappTuu
2 npm install
3 npm run dev
4 npm run build && npm run start
5 npm test
```

Variables: `JWT_SECRET` , `FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT` ,
`GOOGLE_CLOUD_VISION_API_KEY` , `ADMIN_TOKEN` .

Swagger: `/api-docs`

Frontend (`vercelAngularMappTuu`)

```
1 cd vercelAngularMappTuu
2 git checkout frontend
```



```

3 git pull origin frontend
4 npm install
5 cp .env.example .env
6 npm start                # http://localhost:4200
7 npm run build
8 npm test
9 npm run docs
10 npm run docs:serve

```

env.js

prestart / prebuild → scripts/generate-env.js → src/assets/env.js (no commitear).

Spec-Driven Development (en frontend)

```
1 | ./scripts/create-spec-feature.sh 001-nombre-feature
```

Ver AGENTS.md , .specify/ , specs/ en la raíz del repo.

Android · Python

Ver [09 - Android](#) y [10 - Python](#).

Checklist release

App	Comandos mínimos
Frontend	npm test, npm run build, env.js fuera de git
Backend	npm test, npm run build, /api-docs OK
Android	assembleDebug + smoke test
Python	Export CSV + Power BI

Ver [08 - Repositorios](#).

07 - Riesgos tecnicos

Actualizado: **24 mayo 2026**

07. Riesgos y observaciones técnicas

Resueltos / mitigados (mayo 2026)

#	Hallazgo	Estado
R1	<code>createdActivities / updateActivity</code> sin guard UI	Resuelto — <code>authGuard</code> en <code>frontend</code>
R2	Swagger difícil de acceder	Mitigado — <code>redirects /</code> → <code>/api-docs</code>
R3	Rama <code>spec-drive-delvelopment</code> sin merge	Resuelto — PR #11 → <code>frontend</code>
R4	Mapa detalle actividad solapado	Resuelto — layout full-width en PR #11

Riesgos altos (abiertos)

#	Hallazgo	Ubicación	Impacto
1	Integridad referencial manual	Borrados	Referencias huérfanas
2	<code>removeActivityFromPlan</code> vs <code>activitiesIds</code>	<code>plans.service.ts</code>	Actividad no se quita del array
3	<code>deletePlanCtrl</code> limpia <code>savedActivities</code>	<code>plans.controller.ts</code>	Debería <code>savedPlans</code>

4	PATCH <code>/api/plans/:id/rating</code> sin auth	<code>plans.routes.ts</code>	Valoraciones anónimas
5	Naming schemas vs Firestore	Zod + servicios	Datos inconsistentes

Riesgos medios

#	Hallazgo	
6	Validación Zod no uniforme	
7	<code>error.message</code> expuesto al cliente	
8	Ratings sin transacción atómica	
9	Duplicado POST <code>/api/users</code>	
10	Criterio admin distinto plans vs reports	
11	<code>activitiesList</code> público, escritura solo API	
12	Prisma en package.json, uso limitado runtime	
13	Approve/reject actividades admin → HTTP 501	
14	IA contextual por pregunta revertida en <code>frontend</code>	Reintroducir tras QA si procede
15	<code>IdTypeActivity</code> vs <code>activityTypeId</code>	Unificar modelo Firestore

Riesgos operativos

#	Hallazgo
---	----------

16	Cuatro repos — sincronizar versiones desplegadas
17	APK Android en repo — tamaño y actualización
18	Secretos solo en <code>.env</code> / Vercel

Recomendaciones prioritarias

1. Corregir bugs backend 2–4.
2. Decidir si re-mergear `feat(ia)` filtrado contextual.
3. Estandarizar `activitiesIds` y `numRatings`.
4. Proteger `PATCH plans rating` con auth.
5. `validate(schema)` en todas las escrituras.

Ver: [08 - Repositorios](#) · [Backend API](#)

01 - Arquitectura general

Actualizado: **24 mayo 2026** · Ver también [08 - Repositorios GitHub](#).

01. Arquitectura general

Qué es MapTuu

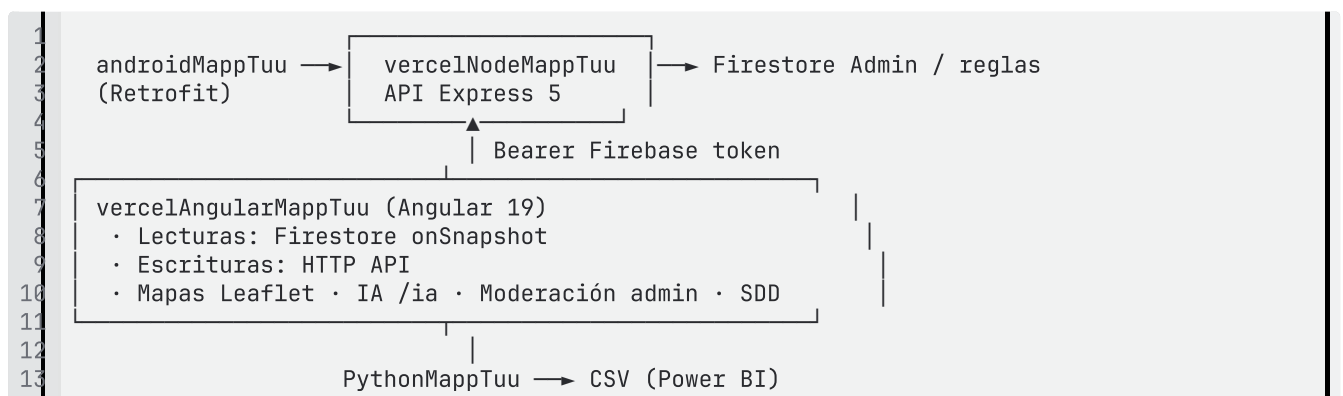
Plataforma para **descubrir, crear y compartir actividades** y **planes** (itinerarios geolocalizados). Incluye **web** (Angular), **API** (Node), **app Android** (visor) y **exportación BI** (Python → Power BI).

Ecosistema de repositorios

Capa	Repositorio	GitHub	Despliegue
Frontend SPA	vercelAngularMapTuu	link	vercel-angular-mapp-tuu.vercel.app · rama frontend
API REST	vercelNodeMapTuu	link	vercel-node-mapp-tuu.vercel.app/api
Android	androidMapTuu	link	APK / build local
Analytics	PythonMapTuu	link	CSV → Power BI

Doc. exposición DAM: [Proyecto-Intermodular-MappTuu](#)

Arquitectura de datos (web + API)



- **Auth:** Firebase ID token (Bearer).
- **Datos vivos:** Cloud Firestore.

- **Media:** Firebase Storage / Cloudinary.

Backend (resumen)

Express 5, TypeScript, Zod, Swagger (/api-docs). Módulos: `auth` , `users` , `activities` , `activitytypes` , `plans` , `reports` .

Mayo 2026: mejoras Swagger UI (CDN, redirects, CORS al front Vercel).

Flujo: `routes` → `controller` → `service` → Firestore.

Frontend (resumen)

Angular 19 standalone, Tailwind, Leaflet, i18n (es/en/de). **Producción:** rama `frontend` (Vercel).

Mayo 2026 — PR #11: integrada rama `spec-drive-development` (SDD + Cursor, mapa detalle actividad). El commit de IA contextual por pregunta fue **revertido** en `frontend` ; el asistente `/ia` sigue con el comportamiento anterior.

Cliente Android (resumen)

Kotlin + Jetpack Compose, Hilt, Room (caché), Retrofit. Modo **visor**. Ver [09 - Android MappTuu](#).

Python / BI (resumen)

`export_firestore_to_powerbi.py` → tablas CSV. Ver [10 - Python MappTuu \(Power BI\)](#).

Despliegue

App	URL
Angular (prod)	https://vercel-angular-mapp-tuu.vercel.app
Node API	https://vercel-node-mapp-tuu.vercel.app
Swagger	https://vercel-node-mapp-tuu.vercel.app/api-docs
Confluence	https://mapptuu.atlassian.net/wiki/spaces/MAP

Índice documentación

Página	Tema
Overview	Producto + índice

<u>08 - Repositorios</u>	Estado GitHub
<u>09 - Android</u>	App móvil
<u>10 - Python / BI</u>	Power BI
<u>Frontend Inicio</u>	Angular
<u>Backend Inicio</u>	Node API

MapTuu — Guía de la aplicación

MapTuu — Guía de la aplicación

Todo lo que necesitas saber sobre qué es MapTuu y cómo se usa, explicado con palabras sencillas.

¿Qué es MapTuu?

MapTuu es una plataforma pensada para **descubrir qué hacer** en tu ciudad o cuando viajas, **organizar salidas** con otras personas y **compartir** propuestas de ocio que merecen la pena. Imagina un lugar donde encuentras actividades concretas — un paseo, un taller, una ruta gastronómica, un plan familiar — y donde además puedes armar **itinerarios** reuniendo varias actividades en un solo “plan de día” o de fin de semana.

La idea central es sencilla: **conectar personas con experiencias**. No se trata solo de leer recomendaciones genéricas, sino de ver propuestas concretas, saber dónde están, guardar las que te interesan y, si quieres, crear las tuyas para que otros las descubran.

Además de la **web**, el proyecto incluye una **app Android** para consultar el mismo catálogo desde el móvil (modo visor) y herramientas internas de **análisis de datos** para el equipo (exportación a informes Power BI).

¿Para quién está hecha?

MapTuu encaja con distintos perfiles:

- **Personas curiosas** que buscan planes para el fin de semana sin perder horas buscando en mil sitios.
- **Viajeros** que quieren orientarse en una ciudad nueva con propuestas locales.
- **Familias y grupos de amigos** que necesitan ideas claras y combinables (actividad a actividad).
- **Creadores de contenido de ocio** — guías, asociaciones, aficionados — que quieren publicar y mantener sus propias actividades y rutas.
- **Moderadores del proyecto** (equipo administrador) que revisan reportes y mantienen la calidad del catálogo.

No hace falta ser experto en tecnología: si sabes usar una web habitual (registrarte, buscar, guardar favoritos), puedes usar MapTuu.

Primeros pasos: entrar y orientarte

Al abrir la aplicación llegas a una **página de bienvenida** que invita a explorar. Puedes mirar actividades y planes sin registrarte en parte del contenido, pero para **guardar favoritos, crear cosas propias, valorar** o usar la **búsqueda avanzada**, conviene **crear una cuenta**.

El registro puede hacerse con correo y contraseña o, según la configuración del proyecto, con cuentas que ya uses (por ejemplo Google o GitHub). Una vez dentro, tienes un **perfil** con tu información básica y acceso rápido a lo que has creado o guardado.

La interfaz está disponible en **varios idiomas** (entre ellos español, inglés y alemán), para que puedas navegar en el idioma que te resulte más cómodo.

Explorar: encontrar ideas sin perderte

El corazón de MapTuu es el **descubrimiento**.

Listados de actividades y planes

Puedes recorrer **listas de actividades** — cada una es una experiencia concreta con nombre, descripción, ubicación y, habitualmente, imagen. También existen **planes**, que son como “paquetes” o itinerarios: un título, una descripción global y un conjunto de actividades enlazadas para seguir un recorrido lógico (por ejemplo: “Valencia en familia y sabor” con varias paradas).

El mapa

Para quien piensa en términos de **dónde está cada cosa**, hay una vista de **mapa**. Las actividades aparecen geolocalizadas: te ayuda a ver qué hay cerca de ti o en la zona que estás visitando. Es especialmente útil cuando comparas varias opciones en la misma ciudad o barrio.

Búsqueda

Si ya sabes más o menos qué buscas, la **búsqueda global** (para usuarios registrados) te permite localizar actividades y planes por texto, sin recorrer todo el catálogo a mano.

Crear y compartir: de consumidor a creador

MapTuu no es solo para mirar: también puedes **aportar**.

Crear una actividad

Una actividad es una propuesta unitaria: “visita al museo X”, “ruta de tapas”, “senderismo por...”. Al crearla indicas datos como el nombre, la descripción, el tipo de actividad, la ubicación y puedes subir una imagen representativa. El sistema puede revisar el contenido publicado para mantener un mínimo de calidad y seguridad en lo que se muestra a todos.

Crear un plan

Un **plan** agrupa varias actividades en una experiencia más larga. Es ideal para proponer un día completo, un fin de semana o una temática (“ruta cultural”, “plan con niños”). Puedes ir añadiendo o quitando actividades del plan según lo vayas afinando.

Editar lo tuyo

Lo que tú has creado puedes **actualizarlo** más adelante: corregir textos, cambiar la imagen o ajustar las actividades incluidas en un plan. Así el catálogo se mantiene vivo y no queda desactualizado.

Tu espacio personal: favoritos, creado y perfil

Cada usuario registrado tiene un rincón propio:

- **Actividades y planes guardados** — como una lista de deseos de cosas que te interesan para más adelante.
- **Actividades y planes creados** — todo lo que has publicado tú, reunido para gestionarlo fácilmente.
- **Perfil** — datos de cuenta y accesos rápidos a mapa, creación o listados.

Esto convierte a MapTuu en algo más que un catálogo público: es también **tu cuaderno de planes** personales.

Opiniones y comunidad

Las experiencias mejoran cuando hay **feedback**. En MapTuu puedes **valorar** actividades y planes y dejar **comentarios** (reseñas) que ayudan a otros a decidir. Las puntuaciones se agregan para dar una idea rápida de cómo ha sido la experiencia para la comunidad.

Si encuentras contenido que no te parece adecuado — spam, algo inapropiado, información engañosa — puedes **reportarlo**. Los reportes llegan al equipo de moderación, que puede revisar la situación y tomar medidas (descartar el reporte o retirar contenido problemático). Así se protege el espacio común sin depender solo de la buena fe individual.

Ayuda extra: el asistente

Para usuarios registrados, la aplicación web ofrece un **asistente conversacional** (ruta `/ia`) que responde preguntas sobre actividades, planes y uso de la plataforma, usando el catálogo publicado como contexto. No sustituye tu criterio, pero puede acelerar decisiones cuando no sabes por dónde empezar.

También en el móvil

Existe una **app Android** del proyecto para ver actividades y planes en el teléfono, con mapa y perfil. Está pensada principalmente como **visor** del mismo contenido que la web; la creación y edición completas se hacen sobre todo desde la versión web.

Documentación técnica: [09 - Android MappTuu](#).

Administración: mantener el catálogo sano

Quienes tienen rol de **administrador** acceden a un **panel** distinto: gestionan **tipos de actividad** (categorías con nombre y color para clasificar), revisan la **cola de reportes** y supervisan aspectos globales del servicio. Este rol no es el uso cotidiano de la mayoría de personas, pero es clave para que la plataforma siga ordenada y confiable.

Páginas de confianza: Acerca de y Contacto

Como en cualquier servicio serio, hay secciones **Acerca de** (qué es el proyecto, su misión, valores) y **Contacto** para comunicarse con el equipo. La página “Acerca de” resume la propuesta de MapTuu para quien llega sin contexto previo — muy alineada con lo que lees aquí, pero en tono más breve y visual dentro de la propia app.

En la práctica: tres historias de uso

María, fin de semana en su ciudad. Abre el mapa, filtra mentalmente por zona y guarda tres actividades. Crea un plan “Sábado cultural” y lo comparte con su pareja por el enlace o simplemente lo usa como guía el día del paseo.

Luis, de visita en otra ciudad. Busca planes ya armados, lee reseñas y elige uno que encaja con su tiempo libre. Guarda actividades sueltas por si el plan A se cae por el clima.

Ana, organizadora local. Publica actividades de su asociación, las actualiza cuando cambian horarios y responde con contenido de calidad porque sabe que otros las valoran y reportan si algo falla.

Resumen

MapTuu es, en esencia, un **espacio para descubrir, planificar y compartir ocio y turismo cotidiano**: actividades concretas, planes que las agrupan, mapa para situarte, favoritos para no olvidar, valoraciones para decidir mejor y herramientas de moderación para cuidar la comunidad. Tanto si solo buscas inspiración como si quieres ser quien inspira a otros, la aplicación está pensada para que **cada momento cuente** — conectando personas, lugares y experiencias de forma clara y humana.

Documento orientado a lectores no técnicos. Para arquitectura, API, repositorios y despliegue, ver el [overview técnico](#) y [08 - Repositorios GitHub](#).

08 - Repositorios GitHub

08 — Repositorios GitHub (ecosistema MapTuu)

Última actualización: 24 de mayo de 2026

Equipo: Ezequiel Vargas Berrocal · José Antonio Domínguez González

Organización GitHub: [Jose-AntonioT8](#)

1. Visión general

Capa	Repositorio	Tecnología	Despliegue / uso	Doc Confluence
Web (SPA)	vercelAngularMapTuu	Angular 19, Firebase, Leaflet, Tailwind	Vercel — rama <code>frontend</code>	Frontend Inicio
API REST	vercelNodeMapTuu	Node.js, Express 5, TypeScript, Firebase Admin	vercel-node-mapp-tuu.vercel.app/api	Backend Inicio
Android	androidMapTuu	Kotlin, Jetpack Compose, Hilt, Room, Retrofit	APK en repo / build local	09 - Android
Analytics / BI	PythonMapTuu	Python, export Firestore → CSV	Local → Power BI	10 - Python

Patrón de datos (web + API):

- **Lecturas:** Firebase Firestore (`onSnapshot` en Angular).
- **Escrituras:** HTTP a la API con `Authorization: Bearer <Firebase ID token>`.

Documentación exposición 2º DAM: [Proyecto-Intermodular-MapTuu](#)

2. vercelAngularMapTuu (frontend web)

Campo	Valor
-------	-------

URL	https://github.com/Jose-AntonioT8/vercelAngularMappTuu
Visibilidad	Privado
Producción	https://vercel-angular-mapp-tuu.vercel.app
Rama deploy	<code>frontend</code> (única rama de producción Vercel)

Merge PR #11 (mayo 2026)

La rama `spec-drive-delvelopment` se **integró en** `frontend` ([PR #11](#)). Commit cabecera: `a2a86ee`.

Cambio	Estado en <code>frontend</code>
Spec-Driven Development (<code>AGENTS.md</code> , <code>.specify/</code> , <code>specs/</code> , <code>.cursor/</code>)	Incluido
Mapa detalle actividad (layout Leaflet full-width)	Incluido
IA: contexto Firebase filtrado por pregunta	Mergeado y revertido (<code>42fa740</code>) — no en prod

Contenido actual de `frontend`

Moderación, informes, autocompletado IA en formularios, guards en rutas de actividades creadas/actualización, **SDD**, **mapa detalle mejorado**, pantalla `/ia` (comportamiento previo al filtrado contextual).

Stack

Angular 19 standalone · Tailwind · Firebase 11 · Leaflet · Compodoc · moderación e informes.

3. vercelNodeMappTuu (backend API)

Campo	Valor
URL	https://github.com/Jose-AntonioT8/vercelNodeMappTuu
Rama	<code>main</code>

Swagger	/ redirige a /api-docs/
---------	-------------------------

Stack

Express 5 · TypeScript · Firebase Admin · helmet, cors, rate-limit · Jest.

Novedades (mayo 2026)

- Swagger UI con CDN y cabeceras de seguridad.
- Enrutado /api-docs y redirects en vercel.json.
- CORS hacia https://vercel-angular-mapp-tuu.vercel.app.

Scripts: npm run dev, seed:firestore, migrate:activity-moderation, test, test:coverage.

4. androidMappTuu (móvil)

Campo	Valor
URL	https://github.com/Jose-AntonioT8/androidMappTuu
Rama	main
Visibilidad	Público
Doc	09 - Android MappTuu

App **visor** (Kotlin + Compose): actividades, planes, mapa Google, perfil, Firebase Auth + Retrofit Bearer.

Novedades

Fecha	Cambio
04-may-2026	APK MappTuu en el repo
19-mar-2026	Edición/borrado solo para owners

5. PythonMappTuu (Power BI)

Campo	Valor
-------	-------

URL	https://github.com/Jose-AntonioT8/PythonMappTuu
Rama	main
Doc	10 - Python MappTuu (Power BI)

Script `export_firestore_to_powerbi.py` → CSV en `output/`.

Env: `FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT` o `FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_PATH`.

6. Integración

```

1 [androidMappTuu] —Retrofit—
2 [vercelAngularMappTuu] —API—→ [vercelNodeMappTuu] → Firestore Admin
3           ↳ Firestore lecturas ↳
4 [PythonMappTuu] —CSV→ Power BI

```

7. Enlaces

Recurso	Enlace
Arquitectura global	01 - Arquitectura
Comandos / entornos	06 - Comandos
Exposiciones DAM	CPIFPAlanTuring/exposiciones...
Doc. equipo	Proyecto-Intermodular-MappTuu
Jira / Confluence	https://maptuu.atlassian.net

8. Pendientes

- ☒ Merge PR `spec-drive-delvelopment` → `frontend` (PR #11)
- ☐ Re-evaluar `feat(ia)` filtrado por pregunta (revertido en `frontend`)
- ☐ Completar README exposición y URL en tabla del centro
- ☐ Sincronizar esta página tras cada release

09 - Android MappTuu

Actualizado: **26 mayo 2026** · Repo: [androidMappTuu](https://github.com/Jose-AntonioT8/androidMappTuu) (público)

09 — Android MappTuu

Rol en el ecosistema

Cliente **móvil visor** de MapTuu: consulta actividades y planes, mapa, perfil y autenticación.

Comparte **API REST** y **Firestore Auth** con la web Angular.

URL	https://github.com/Jose-AntonioT8/androidMappTuu
Rama	main
Visibilidad	Público
Último push relevante	4 mayo 2026 (APK en repo)

Stack

Tecnología	Uso
Kotlin	Lenguaje
Jetpack Compose + Material3	UI declarativa
Hilt	Inyección de dependencias
Room	Caché local (Flow)
Retrofit + OkHttp	API con Bearer token
Firestore Auth	Login/registro
Google Maps + maps-compose	Mapa
Coil	Imágenes (AsyncImage)
Navigation Compose	Route , NavHost

Estructura (`app/src/main/java/.../mapptuu/`)

Paquete	Contenido
<code>ui/</code>	Pantallas Compose: listas, detalle, mapa, login, perfil, cámara
<code>data/</code>	Models, Room, Retrofit, repositories
<code>di/</code>	<code>MappTuuApplication</code> , módulos Hilt
<code>utils/</code>	Helpers (notificaciones, etc.)

Pantallas principales

Ruta	Pantalla
<code>LandingPage</code>	Entrada
<code>Login / Register</code>	Auth
<code>ActivityList</code> → <code>ActivityDetail</code>	Actividades
<code>PlanList</code> → <code>PlanDetail</code>	Planes
<code>Map</code>	Mapa Google
<code>Profile / Camera / Setting</code>	Usuario

Flujo de datos

```
1 Room Dao (observeAll Flow)
2   → Repository.observe()
3   → ViewModel (StateFlow)
4   → Compose (collectAsState)
```

Escrituras y auth: **Retrofit** → misma API que Angular (`vercel-node-mapp-tuu.vercel.app/api`).

Novedades (historial Git)

Fecha	Commit / cambio
04-may-2026	APK MappTuu incluida; selector deployment target

19-mar-2026

Edición/borrado **solo owners**

Build local

```
1 git clone https://github.com/Jose-AntonioT8/androidMappTuu.git
2 cd androidMappTuu
3 # Android Studio: abrir proyecto
4 # MAPS_API_KEY en configuración
5 ./gradlew assembleDebug
```

Permisos (AndroidManifest)

INTERNET , CAMERA , POST_NOTIFICATIONS , meta-data Google Maps API key.

Relación con otros repos

Repo	Relación
vercelNodeMappTuu	API REST
vercelAngularMappTuu	Mismo dominio, distinta UI
PythonMappTuu	No directa (solo datos Firestore export)

Ver: [08 - Repositorios](#) · [01 - Arquitectura](#)

10 - Python MappTuu (Power BI)

Actualizado: **26 mayo 2026** · Repo: [PythonMappTuu](#) (privado)

10 — Python MappTuu (exportación Power BI)

Propósito

Script `export_firestore_to_powerbi.py` que extrae datos de **Firestore** y genera **CSV** en `output/` listos para importar en **Microsoft Power BI** (informes académicos, dashboards de negocio, auditoría de datos).

URL	https://github.com/Jose-AntonioT8/PythonMappTuu
Rama	<code>main</code>
Último commit relevante	27 abr 2026 (<code>powerbi</code>)

Tablas CSV generadas

Archivo	Contenido
<code>users.csv</code>	Usuarios
<code>activityTypes.csv</code>	Tipos de actividad
<code>activities.csv</code>	Actividades
<code>plans.csv</code>	Planes
<code>activity_reviews.csv</code>	Reseñas de actividades (normalizado)
<code>plan_reviews.csv</code>	Reseñas de planes
<code>plan_activity_links.csv</code>	Relación N:M plan-actividad

Campos anidados (`reviews` , `activitiesIds`) se **normalizan** en tablas auxiliares para relaciones en Power BI.

Configuración

Variables de entorno (o `.env` desde `.env.example`):

- `FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT` (JSON inline), o
- `FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_PATH` (ruta al JSON de cuenta de servicio)

Uso

```
1 git clone https://github.com/Jose-AntonioT8/PythonMappTuu.git
2 cd PythonMappTuu
3 pip install -r requirements.txt
4 cp .env.example .env
5 python export_firestore_to_powerbi.py
6 ls output/
```

Dependencias (historial)

- **Abr 2026:** extracción inicial con pandas.
- **Abr 2026:** `geopy`, `Babel` añadidos a `requirements.txt`.
- **Abr 2026:** commit `powerbi` — ajustes finales exportación.

Relaciones en Power BI

Cargar CSV y relacionar por:

- `id`, `activityId`, `planId`, `userId`, `activityTypeId`

Relación con el ecosistema MapTuu

Componente	Relación
Firestore (prod)	Misma fuente que web/API
vercelAngularMappTuu	No ejecuta este script
vercelNodeMappTuu	Escrituras que alimentan Firestore
androidMappTuu	No directa

Módulo académico (SGE / AD)

Útil para evidenciar **análisis de datos** del proyecto: volumen de actividades por tipo, valoraciones, planes por usuario, etc.

Ver: [Backend - 3. BBDD](#) · [08 - Repositorios](#) · [06 - Comandos](#)